La luz y el sonido

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es una onda y distinguir ondas mecánicas y electromagnéticas
- Describir cómo se produce y propaga el sonido y sus cualidades: intensidad, tono y timbre
- Explicar la propagación rectilínea de la luz, las sombras, la reflexión y la refracción
- Relacionar el color con la luz blanca y valorar la contaminación acústica y lumínica

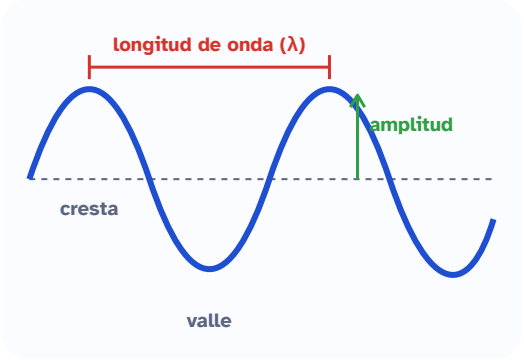
Para pensar

En una tormenta ves el relámpago y, unos segundos después, oyes el trueno. Si los dos se producen a la vez, ¿por qué llegan separados?

Explicación

Las ondas

Si tiras una piedra a un estanque, se forman círculos que se alejan: es una onda. Una onda es una **perturbación que se propaga transportando energía, pero no materia**: el agua sube y baja en su sitio, pero no viaja con la onda, como demuestra una hoja que flota y se mece sin avanzar. Las ondas se describen con la **longitud de onda** (λ), la distancia entre dos crestas; la **amplitud**, la altura máxima de la onda; y la **frecuencia** (f), el número de oscilaciones por segundo, que se mide en **hercios (Hz)**. Hay dos grandes tipos. Las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse, como el sonido o las olas. Las ondas electromagnéticas no necesitan medio y viajan incluso por el vacío, como la luz, las ondas de radio o los rayos X.



Cómo se produce y se propaga el sonido

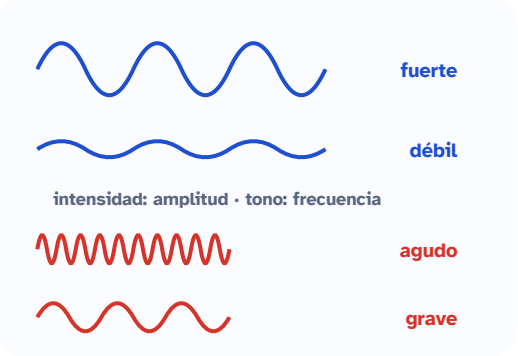
El sonido se produce cuando un cuerpo **vibra**: las cuerdas de una guitarra, la membrana de un tambor o de un altavoz, nuestras cuerdas vocales. Esa vibración empuja las partículas del aire que hay al lado, estas empujan a las siguientes, y así la vibración se transmite en forma de **compresiones y expansiones** del aire hasta que llega a nuestro oído y hace vibrar el tímpano. El sonido es una **onda mecánica**: necesita un medio material para propagarse. Por eso **en el vacío no hay sonido**: en el espacio, una explosión sería silenciosa. El sonido viaja más rápido en los sólidos que en los líquidos, y más en los líquidos que en los gases, porque las partículas están más juntas. Por eso, si pegas la oreja a una vía, oyes el tren antes que por el aire.

Medio	Velocidad del sonido
Aire (20 °C)	340 m/s
Agua	1500 m/s
Madera	≈ 3800 m/s
Acero	≈ 5900 m/s
Vacío	no se propaga

undefined

Las cualidades del sonido

Distinguimos los sonidos por tres cualidades. La intensidad o volumen nos dice si un sonido es **fuerte o débil**. Depende de la **amplitud** de la onda y se mide en **decibelios (dB)**. El tono nos dice si un sonido es **agudo o grave**. Depende de la **frecuencia**: cuanto más rápido vibra la fuente, más agudo es el sonido. El silbido de un pájaro es agudo y el de un contrabajo, grave. El oído humano percibe frecuencias entre unos 20 Hz y 20 000 Hz; por debajo están los **infrasonidos** (que oyen los elefantes) y por encima los **ultrasonidos** (que usan los murciélagos, los delfines y las ecografías). El timbre nos permite distinguir dos sonidos de la misma intensidad y tono emitidos por fuentes distintas: la misma nota suena diferente en un piano y en una flauta, y reconocemos la voz de cada persona.



El eco y la contaminación acústica

Cuando el sonido choca contra un obstáculo, una parte rebota: es la **reflexión del sonido**. Si la superficie está lejos (a más de 17 m), oímos el sonido reflejado separado del original: es el eco. Si está más cerca, los dos sonidos se mezclan y se produce **reverberación**, como en una iglesia o una habitación vacía. Los

murciélagos y los delfines se orientan por **ecolocalización**, y los barcos miden la profundidad del mar con el **sonar**. El ruido excesivo es un problema de salud: la contaminación acústica. A partir de 85 dB, una exposición prolongada puede dañar el oído, y por encima de 120 dB el sonido causa dolor. Escuchar música muy alta con auriculares durante horas puede provocar pérdida de audición permanente. Para reducir el ruido se usan aislantes, pantallas acústicas en las autopistas y ordenanzas municipales.

Fuente	Nivel aproximado
Respiración tranquila	10 dB
Conversación	60 dB
Tráfico intenso	85 dB
Concierto o discoteca	110 dB
Avión despegando cerca	140 dB

undefined

La luz y su propagación

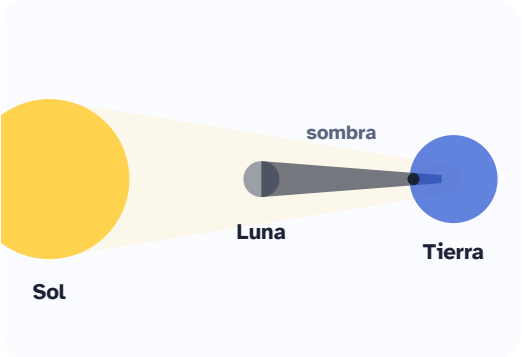
La luz es una **onda electromagnética**: no necesita un medio y viaja por el vacío a la enorme velocidad de **300 000 km/s**, lo más rápido que existe. Los cuerpos que emiten luz propia son **fuentes luminosas**: el Sol, una bombilla, una vela o una luciérnaga. Los demás los vemos porque reflejan la luz que les llega. La luz se propaga en línea recta en todas direcciones; por eso la representamos con **rayos**. Según cómo dejan pasar la luz, los materiales son **transparentes** (dejan pasar la luz y vemos a través: el vidrio, el agua), **translúcidos** (dejan pasar la luz pero no se ve con nitidez: el papel vegetal, el vidrio esmerilado) u **opacos** (no dejan pasar la luz: la madera, el metal, tu cuerpo).

undefined

Sombras y eclipses

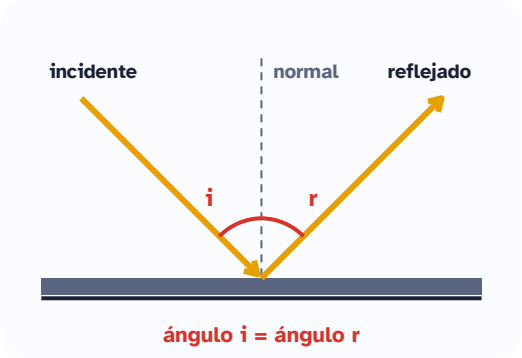
Como la luz viaja en línea recta, cuando un cuerpo opaco se interpone en su camino, detrás de él queda una zona sin luz: la sombra. Si la fuente de luz es grande, alrededor de la sombra aparece una zona de semioscuridad llamada

penumbra, que solo recibe luz de una parte de la fuente. Las sombras explican los eclipses. En un **eclipse de Sol**, la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra y su sombra cae sobre una zona de nuestro planeta: allí se hace de noche en pleno día. En un **eclipse de Luna**, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y la Luna entra en la sombra de la Tierra y se ve rojiza. En España se vio un eclipse total de Sol el 12 de agosto de 2026, y habrá otro el 2 de agosto de 2027 en el sur peninsular.



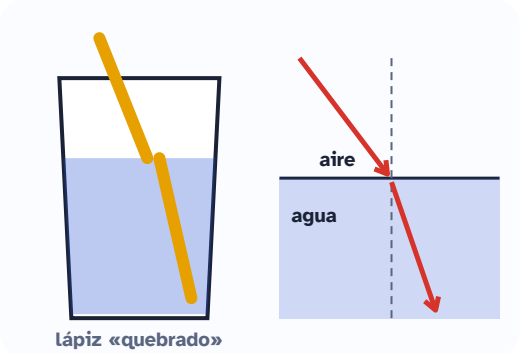
La reflexión de la luz

Cuando la luz llega a una superficie y rebota, se produce la reflexión. Cumple una ley sencilla: el **ángulo de incidencia** (el del rayo que llega) es **igual al ángulo de reflexión** (el del rayo que sale), medidos respecto a la **normal**, una línea perpendicular a la superficie. Si la superficie es muy lisa y pulida, como un **espejo**, todos los rayos rebotan ordenadamente y se forma una imagen: es la **reflexión especular**. En un espejo plano la imagen es del mismo tamaño, está a la misma distancia detrás del espejo y tiene la izquierda y la derecha invertidas. Si la superficie es rugosa, como un papel o una pared, los rayos rebotan en todas direcciones: es la **reflexión difusa**, gracias a la cual vemos los objetos desde cualquier lugar. Los espejos curvos se usan en los retrovisores, los telescopios y los espejos de aumento.



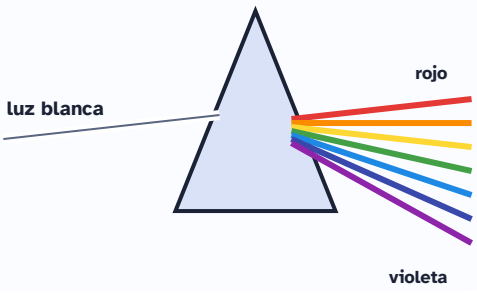
La refracción de la luz

Si metes un lápiz en un vaso de agua, parece que se quiebra. No se ha roto: la luz ha cambiado de dirección al pasar del agua al aire. Es la refracción, el cambio de dirección que sufre la luz al pasar de un medio transparente a otro, porque viaja a distinta velocidad en cada uno (en el agua, a unos 225 000 km/s; en el vidrio, a unos 200 000 km/s). La refracción explica que una piscina parezca menos profunda de lo que es y que veamos los espejismos en la carretera en verano. Gracias a ella funcionan las **lentes**: las **convergentes**, más gruesas en el centro, concentran los rayos en un punto (lupas, gafas para la vista cansada o la hipermetropía); las **divergentes**, más finas en el centro, los separan (gafas para la miopía). También los ojos, las cámaras, los microscopios y los telescopios usan lentes.



La luz blanca y los colores

En 1666, Isaac Newton hizo pasar un rayo de sol por un **prisma** de vidrio y vio que salía separado en una banda de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Es la dispersión de la luz. Descubrió así que la **luz blanca es una mezcla de todos los colores**, y que cada color se refracta un poco distinto. El **arcoíris** se forma igual: las gotas de lluvia actúan como pequeños prismas. ¿Por qué vemos los objetos de colores? Porque cada objeto **absorbe unos colores y refleja otros**: un tomate es rojo porque refleja la luz roja y absorbe las demás; una hoja es verde porque refleja la verde. Un objeto blanco refleja todos los colores, y uno negro los absorbe todos; por eso la ropa negra se calienta más al sol. La luz visible es solo una pequeña parte del **espectro electromagnético**, que incluye también las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, el ultravioleta y los rayos X.



Sonido y luz, cara a cara

Sonido	Luz
onda mecánica	onda electromagnética
necesita un medio	viaja por el vacío
340 m/s en el aire	**300 000 km/s**
intensidad · tono · timbre	reflexión · refracción · color

Ejercicios

1. **¿Qué transporta una onda: materia o energía?**

2. **Clasifica en ondas mecánicas o electromagnéticas: el sonido, la luz, las olas, las microondas, los rayos X.**

3. **¿Por qué en el espacio no se oyen las explosiones?**

4. **Indica qué cualidad del sonido cambia: a) subir el volumen; b) pasar de un violín a una trompeta tocando la misma nota; c) cantar más agudo.**

5. **¿Por qué es peligroso escuchar música muy alta con auriculares durante horas?**

6. **Clasifica en transparente, translúcido u opaco: cartón, vidrio de la ventana, papel de cocina, agua limpia, una puerta.**

7. **Explica qué pasa en un eclipse de Luna.**

8. **Un rayo llega a un espejo con un ángulo de incidencia de 50°. ¿Cuál es el ángulo de reflexión?**

9. **¿Por qué una piscina parece menos profunda de lo que es?**

10. **¿De qué color se verá un plátano iluminado solo con luz azul? ¿Por qué?**

Practica

1. **Una onda transporta...**
   - **A)** materia
   - **B)** energía
   - **C)** agua
2. **La frecuencia se mide en...**
   - **A)** decibelios
   - **B)** hercios
   - **C)** metros
3. **El sonido no se propaga en...**
   - **A)** el agua
   - **B)** el acero
   - **C)** el vacío
4. **El sonido viaja más rápido en...**
   - **A)** el aire
   - **B)** el agua
   - **C)** el acero
5. **Un sonido agudo tiene...**
   - **A)** alta frecuencia
   - **B)** baja frecuencia
   - **C)** mucha amplitud
6. **La intensidad del sonido se mide en...**
   - **A)** dB
   - **B)** Hz
   - **C)** km/s
7. **La velocidad de la luz es de unos...**
   - **A)** 340 m/s
   - **B)** 300 000 km/s
   - **C)** 1500 m/s
8. **Un material que no deja pasar la luz es...**
   - **A)** transparente

B) translúcido

C) opaco

9. **El lápiz «quebrado» en el agua se debe a la...**

A) reflexión

B) refracción

C) difusión

10. **La luz blanca es...**

A) un solo color

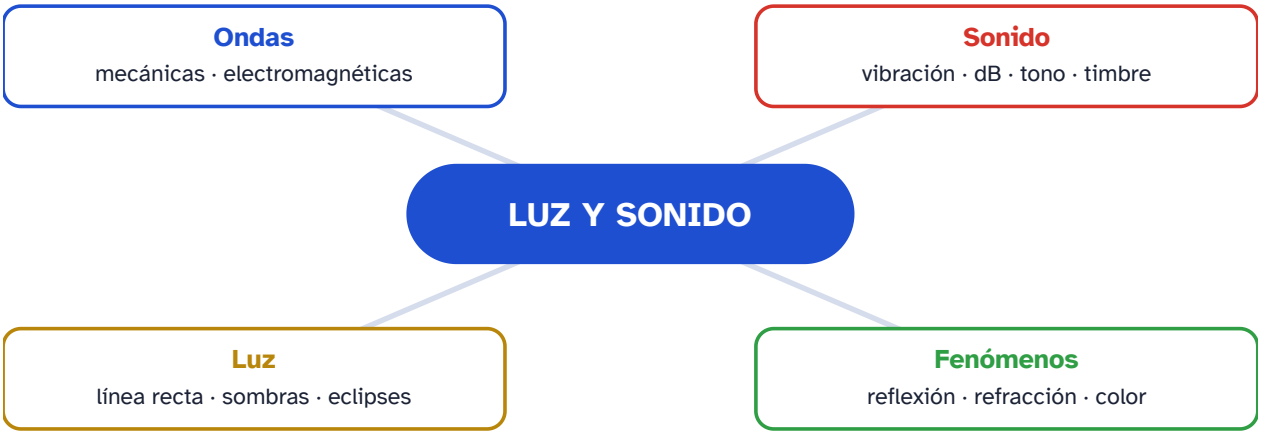
B) la mezcla de todos los colores

C) luz amarilla

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se produce y se propaga el sonido; Qué diferencia hay entre reflexión y refracción; Por qué vemos los objetos de colores.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Onda

Perturbación que transporta energía sin transportar materia.

Sonido

Onda mecánica producida por una vibración; 340 m/s en el aire.

Tono

Agudo o grave; depende de la frecuencia.

Eco

Sonido reflejado que se oye separado del original.

Luz

Onda electromagnética que viaja a 300 000 km/s, incluso en el vacío.

Reflexión

La luz rebota; ángulo de incidencia = ángulo de reflexión.

Refracción

Cambio de dirección de la luz al pasar de un medio a otro.

Dispersión

Separación de la luz blanca en colores con un prisma.

Soluciones

1. **B)** Energía.
2. **B)** Hercios (Hz).
3. **C)** El vacío.
4. **C)** En los sólidos.
5. **A)** Alta frecuencia.
6. **A)** Decibelios.
7. **B)** 300 000 km/s.
8. **C)** Opaco.
9. **B)** Refracción.
10. **B)** La mezcla de todos.

Soluciones de los ejercicios

1. Energía, no materia.
2. Mecánicas: sonido y olas. Electromagnéticas: luz, microondas y rayos X.
3. Porque en el vacío no hay partículas que transmitan la vibración: el sonido no se propaga.
4. a) Intensidad; b) timbre; c) tono.
5. Porque los niveles altos (más de 85 dB) de forma prolongada dañan el oído y pueden causar pérdida de audición permanente.
6. Transparentes: vidrio, agua. Translúcido: papel de cocina. Opacos: cartón y puerta.
7. La Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, y la Luna queda dentro de la sombra de la Tierra.
8. 50°.
9. Por la refracción: la luz que sale del agua cambia de dirección y vemos el fondo más arriba de donde está.
10. Casi negro: el plátano refleja la luz amarilla y absorbe la azul, así que no refleja casi nada.